

[Bài đọc] Đóng gói ứng dụng

1. Đóng gói ứng dụng là gì?

- **Đóng gói ứng dụng (Application Packaging)**
trong Java là quá trình gom toàn bộ mã nguồn, tài nguyên, thư viện cần thiết của ứng dụng lại thành một tệp (hoặc tập hợp tệp) có thể dễ dàng phân phối, cài đặt và chạy
- Mục đích:
 - Giúp triển khai ứng dụng dễ dàng hơn
 - Tránh thiếu file, thư viện khi đưa vào môi trường production
 - Giúp tự động hóa quá trình build

2. Các hình thức đóng gói phổ biến

Định dạng	Mô tả	Dùng cho
.jar (Java ARchive)	File nén chứa class, tài nguyên, và thông tin thực thi (Manifest)	Ứng dụng desktop, thư viện
.war (Web ARchive)	File chứa toàn bộ ứng dụng web (Servlets, JSP, HTML, JAR)	Triển khai lên server như tomcat, Wildfly

- Chọn File → Project Structure → Artifacts
- Add → JAR → From modules with dependencies
- Build → Build Artifacts → Build

4. Đóng gói ứng dụng Web (.war)

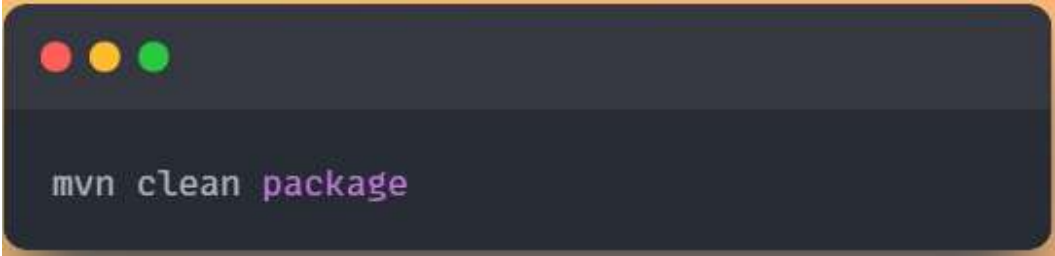
- Cấu trúc:

```
MyWebApp.war
├── WEB-INF/
│   ├── web.xml
│   ├── lib/
│   │   └── (các thư viện .jar)
│   └── classes/
│       └── (các file .class)
├── index.jsp
└── assets/
```

- Bạn có thể build .war bằng công cụ như **Maven**, **Gradle**, hoặc bằng IDE

5. Dùng Maven để đóng gói

- Câu lệnh:

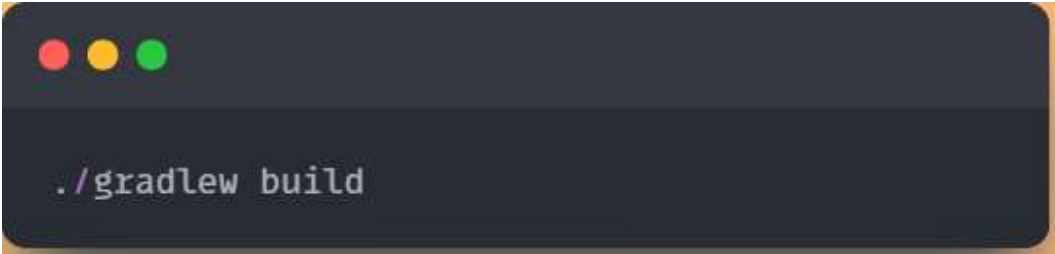


```
mvn clean package
```

- Nếu là ứng dụng Java thuần, nó tạo ra .jar. Nếu là web app thì tạo ra .war ở thư mục **target/**

6. Dùng Gradle để đóng gói

- Tạo file .jar:



```
./gradlew build
```

- Cấu hình trong **build.gradle**:

```
jar {  
    manifest {  
        attributes 'Main-Class': 'com.myapp.Main'  
    }  
}
```

7. Lưu ý khi đóng gói:

- Chỉ nên include những thư viện thực sự cần thiết
- Nếu có file cấu hình ngoài (`.properties`, `.xml...`), cần đảm bảo nằm đúng đường dẫn khi đọc từ file jar
- Với ứng dụng JavaFX hoặc có UI, cần test kỹ vì một số resource không load được từ jar nếu không xử lý đúng